

椰子尋寶

題解

思考策略

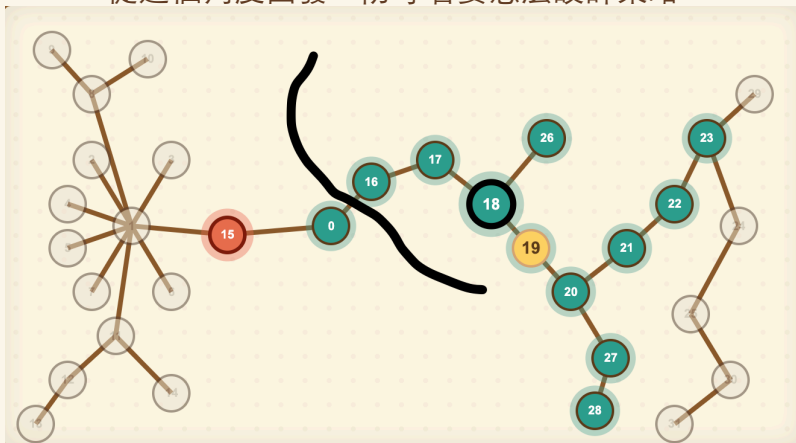
- 最直覺的策略：
- 在紙上標記哪些椰子還有可能是答案
- 每次猜測後把不可能的地方劃掉

思考策略

- 「可能答案」的集合可以稱為搜索空間
- 進攻跟防守隊的目標？
- 進攻：讓搜索空間越小越好，也就是劃掉越多地方越好
- 防守：讓搜索空間越大越好，也就是進攻方劃掉越少地方越好

思考策略

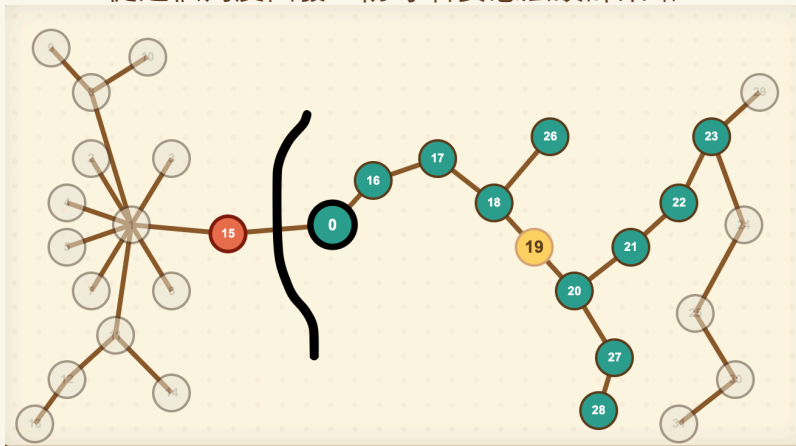
從這個角度出發，防守者要怎麼設計策略？



如果猜 18，那黑線右邊的是還有可能的點

思考策略

從這個角度出發，防守者要怎麼設計策略？



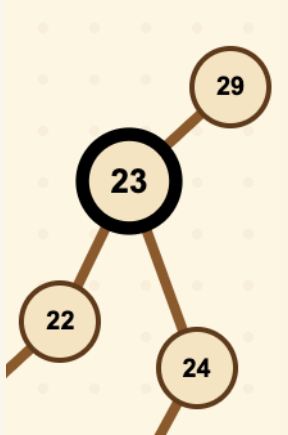
如果猜 0，那黑線右邊的是還有可能的點，數量比較多 $\Rightarrow$ 防守佔優勢

思考策略

- 可以看出，防守者每次的最佳策略都是回答某個進攻隊猜測的鄰居
- 這樣子會給對方最少資訊
- 知道防守者策略，就可以來思考進攻方要怎麼攻擊了

思考策略

假設進攻方猜 23，防守最好的策略就是告訴他要往哪邊走



也就是進攻方可以把兩個鄰居的點都劃掉，剩下一個鄰居的樹群

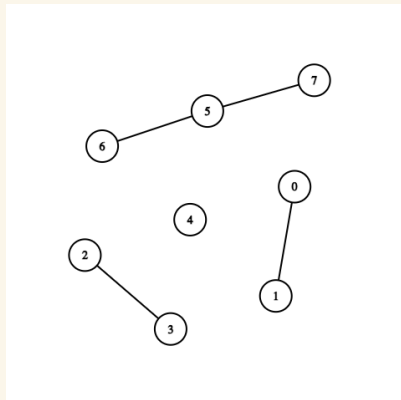
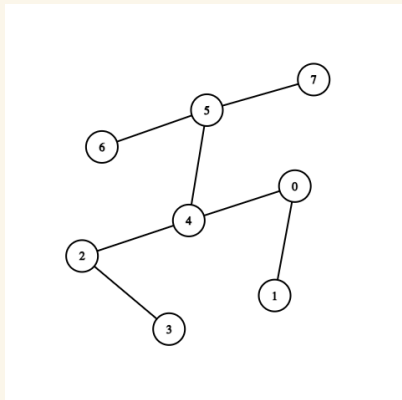


Figure: 「拔掉」4 之後，剩下的椰子島

思考策略

- 因此，自然的想法就是猜中間一點的，因為這樣有機會把左邊所有人或是右邊所有人全部丟掉
- 我們想要選一個中間的點，使得說把它「拔掉」之後，剩下的「椰子島」最大的還是很小
- 可以證明說，如果都選最好的，那每次可以把至少一半的點刪掉

思考策略

- 這樣子最壞情況是多少呢？
- 搜索空間大小變成 1 就代表一定猜到了
- 一開始搜索空間大小是 64，每次至少除以 2 （至少把一半的點刪掉）
- 如果學過對數： $\frac{64}{2^x} \leq 1 \Rightarrow \log_2 64 \leq x \Rightarrow 6 \leq x$
- 最多猜 6 次就成功了！

思考策略

- 這種「把搜索空間變一半」的想法在演算法的世界很常見
- 像是大家可能有聽過「二分搜」，原理就是這樣

思考策略

- 這種「把搜索空間變一半」的想法在演算法的世界很常見
- 像是大家可能有聽過「二分搜」，原理就是這樣

第二回合

- 先思考一下，如果只剩下中間那個「環」，戰術要怎麼設計？

第二回合

- 先思考一下，如果只剩下中間那個「環」，戰術要怎麼設計？
- 先隨便選中間「環」上那個點，然後「環」就會被切成兩半

第二回合

- 先思考一下，如果只剩下中間那個「環」，戰術要怎麼設計？
- 先隨便選中間「環」上那個點，然後「環」就會被切成兩半
- 剩下的搜索空間就沒有「環」了

第二回合

- 換到這張地圖上，也可以第一次隨便選一個中間「環」上的點
- 第一次猜完後，地圖會被切成兩半，可以直接用第一回合的策略
- 只要猜 $6 + 1$ 次就好了！